

Теория автоматов и формальных языков

Рекурсивные функции

Лекция 2

Рекурсивные функции

- **Рекурсивные функции** – конструктивно определяемые арифметические (целочисленные) функции.
- **Рекурсия** - способ задания функции, при котором значение определяемой функции для произвольных значений аргументов выражается известным образом через значения определяемой функции для меньших значений аргументов.

Понятие простейших функций

- Вычислимые функции - числовые функции, значение которых можно установить посредством некоторого алгоритма.

Набор простейших функций:

1. $Z(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ - нуль-функция, которая определена для всех неотрицательных значений аргумента;
2. $s(x) = x+1$ - функция непосредственного следования, также определенная для всех целых неотрицательных значений своего аргумента;
3. $I_m^n(x_1, x_2, \dots, x_m, \dots, x_n) = x_m$ - функция выбора (тождества), повторяющая значения своих аргументов.

Оператор суперпозиции

Оператором суперпозиции S называется подстановка в функцию от m переменных m функций от n одних и тех же переменных. Она дает новую функцию от n переменных. Например, из функций $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\dots$, $f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ можно получить новую функцию:

$$S^{m+1}(f, f_1, f_2, \dots, f_m) = g(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)).$$

В операции суперпозиции S^{m+1} индекс сверху указывает на число функций.

Например, осуществляя операцию суперпозиции функций $f(x) = 0$ и $g(x) = x+1$, получим функцию:

$$h(x) = g(f(x)) = 0 + 1 = 1.$$

При суперпозиции функции $g(x)$ с этой же функцией получим функцию $h(x) = g(g(x)) = x + 2$

Оператор примитивной рекурсии

- Оператор примитивной рекурсии R_n позволяет определить $(n+1)$ - местную функцию f по двум заданным функциям, одна из которых является n - местной функцией g , а другая $(n+2)$ - местной функцией h .

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ получается оператором примитивной рекурсии из функций $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и функции $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y, z)$, если:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = g(x_1, x_2, \dots, x_n); \quad (2)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1) = h(x_1, x_2, \dots, x_n, y, f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)).$$

- Приведенная пара равенств (2) называется схемой **примитивной рекурсии**.
- Для понимания операции примитивной рекурсии необходимо заметить, что всякую функцию от *меньшего* числа аргументов можно рассматривать как функцию от *большого* числа аргументов. Существенным в операторе примитивной рекурсии является то, что независимо от числа переменных в f рекурсия ведется только *по одной переменной* y . Остальные n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ на момент применения схемы (2) зафиксированы и играют роль параметров.

Оператор минимизации

- Отношение $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется **примитивно-рекурсивным**, если примитивно-рекурсивна его характеристическая функция:

$$\chi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(x_1, x_2, \dots, x_n) - \text{"истина"}, \\ 0, & \text{если } P(x_1, x_2, \dots, x_n) - \text{"ложь"}. \end{cases}$$

- **Предикат** (n -местный, или n -арный) — это функция с множеством значений (или $\{\text{ложь}, \text{истина}\}$), определённая на множестве

$$M = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n.$$

- Таким образом, каждый набор элементов множества M характеризуется либо как «истинный», либо как «ложный».

Оператор минимизации

- **Предикат** называется **примитивно-рекурсивным**, если его характеристическая функция примитивно-рекурсивна.
- Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ получается посредством **оператора минимизации** из предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n, z)$, если в любой точке значением функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ является минимальное значение z , обращающее предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n, z)$ в значение «истина»:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu_z (P(x_1, x_2, \dots, x_n, z)),$$

где μ_z – оператор минимизации.

Ограниченный оператор минимизации

- Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ получается ограниченным оператором минимизации из предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n, z)$ и функции $U(x_1, x_2, \dots, x_n)$, если в любой точке значение этой функции определено следующим образом:
 1. для любого $z < U(x_1, x_2, \dots, x_n)$ такого, что $P(x_1, x_2, \dots, x_n, z) = \text{"истина"}$, значение функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu_z(P(x_1, \dots, x_n, z))$,
 2. не для любого $z < U(x_1, x_2, \dots, x_n)$ такого, что $P(x_1, x_2, \dots, x_n, z) = \text{"истина"}$, значение функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = U(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Данное определение записывается следующим образом:
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu_{z < U(x)} (P(x_1, x_2, \dots, x_n, z)).$$

Примитивно-рекурсивные функции

Функция называется **примитивно-рекурсивной**, если она может быть получена из простейших функций с помощью конечного числа операторов суперпозиции и примитивной рекурсии.

Существует три возможности доказательства того, что функция является примитивно-рекурсивной:

- а) показать, что заданная функция является *простейшей*;
- б) показать, что заданная функция построена с помощью *оператора суперпозиции*;
- с) показать, что заданная функция построена с помощью *оператора примитивной рекурсии*.

Частично-рекурсивные функции

- Функция называется частично-рекурсивной, если она может быть получена из простейших функций с помощью конечного числа операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации.
- Частично-рекурсивные функции вычислимы путем определенной процедуры механического характера. Практически понятием частично-рекурсивных функций пользуются для доказательства алгоритмической разрешимости или неразрешимости проблем.
- Тезис Черча: всякий алгоритм может быть реализован частично-рекурсивной функцией. Утверждение о несуществовании частично-рекурсивной функции эквивалентно несуществованию алгоритма решения соответствующей задачи.

Типы рекурсивных алгоритмов

Эффективность разработки рекурсивного алгоритма определяется наличием некоторых условий:

- а) если исходные данные имеют рекурсивную структуру, то анализ таких структур будет более эффективным, если сами процедуры анализа рекурсивны;
- б) если алгоритм обработки некоторого набора данных построить, разбивая данные на части и обрабатывая в отдельности каждую часть, то из частичных решений можно получить общее;
- с) если по условию задачи необходимо выбрать оптимальный вариант из некоторого множества решений, то искомое решение может быть найдено через конечное число шагов.

На каждом шаге удаляется часть информации, и задача решается на меньшем объеме данных. Поиск решения завершается после окончания данных либо при нахождении искомого решения на текущем наборе данных.

Доказать, что функция является примитивно-рекурсивной

- $F(x,y)=x+y$
- $F(x,0)=x$
- $F(x,y+1)=x+y+1=f(x,y)+1$
- $F(x,0)=x=I(x)$
- $F(x,y+1)=f(x,y)+1=S(f(x,y))=S(I_3(x,y,f(x,y)))$

Методика решения задач

Использование оператора примитивной рекурсии

Пример 1. Доказать примитивную рекурсивность функции $f(x, y) = x + y$.

Решение. Рассмотрим способ рекурсивного определения данной функции:

$$f(x, 0) = x,$$

$$f(x, y+1) = x + y + 1 = f(x, y) + 1.$$

Чтобы показать соответствие данной рекурсивной схемы схеме примитивной рекурсии, воспользуемся функциями выбора и следования:

$$f(x, 0) = x = I(x),$$

$$f(x, y+1) = f(x, y) + 1 = S(f(x, y)) = S(I_3(x, y, f(x, y))).$$

Методика решения задач

Использование оператора примитивной рекурсии

Пример 3. Доказать примитивную рекурсивность функции

$$\text{Sg}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x \neq 0. \end{cases}$$

Решение. Рассмотрим способ рекурсивного определения данной функции:

$$\text{Sg}(0) = 0 = Z(x),$$

$$\text{Sg}(x+1) = Z(x) + 1 = 1 = S(Z(x)).$$

Методика решения задач

Использование оператора минимизации

Пример 1. Пусть $f(x, y) = \mu_z(2 \cdot x + z = y + 1)$, откуда предикат $P(x, y, z) = 2 \cdot x + z = y + 1$.

Покажем примитивную рекурсивность предиката P . Его характеристическая функция может быть представлена следующим выражением:

$$\text{Sg}(\text{Sg}((2 \cdot x + z) \div (y + 1)) + \text{Sg}((y + 1) \div (2 \cdot x + z))).$$

Найдем значение функции в точке $(1, 5)$:

При $z = 0$: $P(1, 5, 0) = 2 \cdot 1 + 0 = 5 + 1$ - "ложь",

$z = 1$: $P(1, 5, 1) = 2 \cdot 1 + 1 = 5 + 1$ - "ложь",

$z = 2$: $P(1, 5, 1) = 2 \cdot 1 + 2 = 5 + 1$ - "ложь",

$z = 3$: $P(1, 5, 1) = 2 \cdot 1 + 3 = 5 + 1$ - "ложь",

$z = 4$: $P(1, 5, 4) = 2 \cdot 1 + 4 = 5 + 1$ - "истина".

Таким образом, минимальное значение переменной z , обращающее предикат в "истину", дает значение функции в точке $(1, 5)$, и оно равно 4.

Методика решения задач.

Использование простейших функций

- $F(x) = 2^x$
- $F(0) = 1 = S(Z(x))$
- $F(x+1) = 2 * 2^x = 2 * F(x) = S(S(Z(x)))$

Лабораторная работа №2 «Рекурсивные функции»

Задания для самостоятельной работы

Доказать примитивную рекурсивность следующих функций.

1. Усеченное вычитание

$$x_1 \dot{-} x_2 = \begin{cases} x_1 - x_2, & \text{если } x_1 > x_2, \\ 0, & \text{если } x_1 < x_2. \end{cases}$$

2. Функция знака

$$\text{Sg}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x \neq 0. \end{cases}$$

3. Нахождение минимального значения из двух заданных чисел $f(x, y) = \min(x, y)$.

4. Нахождение максимального значения из двух заданных чисел $f(x, y) = \max(x, y)$.

5. Усеченное вычитание

$$x \dot{-} 1 = \begin{cases} x - 1, & \text{если } x > 1, \\ 0, & \text{если } x < 1. \end{cases}$$

6. Функция $r(x, y)$ - остаток от деления y на x .

7. Функция $q(x, y)$ - частное от деления y на x .

8. Доказать, что предикат $\text{Pd}_n(x)$ "x делится на n" примитивно-рекурсивен для любого n.

9. Доказать, что предикат $\text{Pd}_{n,m}(x)$ "x делится на n и m" примитивно-рекурсивен для любых n и m.

10. Доказать, что отношение $x_1 > x_2$ примитивно-рекурсивно.

11. Доказать, что предикат $f(x) = g(x)$ примитивно-рекурсивен, если функции $f(x)$ и $g(x)$

Лабораторная работа №2 «Рекурсивные функции»

Задания для самостоятельной работы

Представить задачу в виде функции (выражения). Доказать примитивную рекурсивность данной функции:

12. Дано множество слов одинаковой длины, причем первые два слова выделены. Построить цепь от первого выделенного слова ко второму так, чтобы все слова этой цепи были только из заданного множества. Соседние слова построенной цепи должны отличаться только одной буквой.

13. Дано множество слов. Построить из них кроссворд заданной конфигурации (число слов может быть больше требуемого количества для заполнения кроссворда).

14. Грани кубика разбиты на клетки 5×5 . Каждая из клеток выкрашена в белый или синий цвет. Переход из клетки в клетку допускается только через общую сторону при условии совпадения цветов этих клеток. Построить маршрут перехода из одной заданной клетки в другую заданную клетку этого же цвета.

15. Имеется клетчатая ткань размером $N \times N$ клеток. Разрезать ее на M квадратных частей, не нарушая целостности клеток.